

Zadanie indywidualne: Race Cutoff Judge

Krótki projekt konsolowy w .NET C# z użyciem ChatGPT jako asystenta programisty

Czas pracy	10–15 minut
Liczba plików	dokładnie 3 pliki: Program.cs, Runner.cs, CutoffJudge.cs
Cel	ocena, czy zawodnik mieści się w limicie czasu na punkcie kontrolnym
Tryb pracy	rozwiązanie z pomocą ChatGPT, ale etapami, bez proszenia o cały gotowy program

1. Opis problemu

Napisz aplikację konsolową w .NET C#, która ocenia, czy zawodnik biegu górskiego mieści się w limicie czasu na punkcie kontrolnym.

Program ma pobrać dane zawodnika oraz jego czas na punkcie kontrolnym, a następnie wyświetlić decyzję:

- OK - zawodnik mieści się w limicie.
- WARNING - zawodnik mieści się w limicie, ale ma 15 minut lub mniej zapasu.
- DNF - zawodnik przekroczył limit.

2. Struktura projektu

Projekt ma składać się dokładnie z trzech plików:

```
Program.cs
Runner.cs
CutoffJudge.cs
```

3. Wymagania szczegółowe

Plik Runner.cs

Utwórz klasę Runner, która przechowuje następujące dane:

- Imie
- Nazwisko
- NumerStartowy
- CzasNaPunkcieWMinutach

Dodaj metodę:

```
public string GetFullName()
```

Metoda ma zwracać imię i nazwisko zawodnika jako jeden tekst.

Plik CutoffJudge.cs

Utwórz enum DecisionStatus z wartościami:

```
OK
WARNING
DNF
```

Utwórz klasę CutoffJudge, która posiada:

- LimitCzasuWMinutach
- ProgOstrzezeniaWMinutach

Dodaj metodę:

```
public DecisionStatus Judge(Runner runner)
```

Zasady działania metody Judge:

- Jeśli czas zawodnika jest większy niż limit, wynik to DNF.
- Jeśli zawodnik ma 15 minut lub mniej zapasu, wynik to WARNING.
- W przeciwnym razie wynik to OK.

Dodaj również metodę:

```
public string GenerateMessage(Runner runner)
```

Metoda ma zwracać czytelny komunikat tekstowy dla użytkownika.

Plik Program.cs

Program powinien wykonać następujące kroki:

1. Pobrać imię zawodnika.
2. Pobrać nazwisko zawodnika.
3. Pobrać numer startowy.
4. Pobrać czas zawodnika na punkcie kontrolnym w minutach.
5. Utworzyć obiekt Runner.
6. Utworzyć obiekt CutoffJudge z limitem 290 minut i progiem ostrzeżenia 15 minut.
7. Wyświetlić decyzję i komunikat.

4. Przykład działania programu

```
Podaj imię: Adam
Podaj nazwisko: Kowalski
Podaj numer startowy: 123
Podaj czas na punkcie kontrolnym w minutach: 282

Zawodnik: Adam Kowalski
Numer: 123
Czas: 282 min
Limit: 290 min
Decyzja: WARNING
Komunikat: Zawodnik mieści się w limicie, ale ma mały zapas czasu.
```

5. Wymagania dodatkowe

Dla osób, które skończą szybciej:

- Zabezpiecz wczytywanie liczb przez int.TryParse.
- Dodaj metodę pokazującą zapas czasu zawodnika.
- Jeśli zawodnik ma więcej niż 60 minut zapasu, dopisz komunikat: "Bardzo bezpieczny zapas".
- Jeśli użytkownik poda czas ujemny, program ma poprosić o dane ponownie.

6. Jak pracować z ChatGPT

Nie proś ChatGPT o napisanie całego programu od razu. Pracuj etapami: najpierw analiza, potem pojedyncze klasy, następnie połączenie w Program.cs, a na końcu poprawa jakości i debugowanie.

Prompt 1 - analiza

Mam napisać krótki program konsolowy w C# .NET: Race Cutoff Judge. Program ma ocenić, czy zawodnik mieści się w limicie czasu na punkcie kontrolnym.

Nie pisz jeszcze kodu. Wypisz, jakie klasy, pola i metody powinien mieć program, jeśli mogą być tylko trzech plików: Program.cs, Runner.cs i CutoffJudge.cs.

Prompt 2 - klasa Runner

Napisz prostą klasę Runner w C#.

Ma zawierać:

- Imie,
- Nazwisko,
- NumerStartowy,
- CzasNaPunkcieWMinutach,
- konstruktor,
- metodę GetFullName().

Kod ma być prosty dla początkujących.

Prompt 3 - enum i klasa CutoffJudge

Napisz enum DecisionStatus oraz klasę CutoffJudge w C#.

Klasa ma mieć:

- LimitCzasuWMinutach,
- ProgOstrzezeniaWMinutach,
- metodę Judge(Runner runner),
- metodę GenerateMessage(Runner runner).

Zasady:

czas > limit daje DNF,
zapas <= 15 minut daje WARNING,
w przeciwnym razie OK.

Prompt 4 - Program.cs

Napisz Program.cs do aplikacji konsolowej C#.

Program ma:

- pobrać dane zawodnika z konsoli,
- utworzyć Runner,
- utworzyć CutoffJudge z limitem 290 minut i progiem 15 minut,
- wyświetlić wynik oceny.

Nie używaj zaawansowanych mechanizmów.

Prompt 5 - poprawa jakości

Popraw mój kod tak, aby wczytywanie liczb było bezpieczne przez int.TryParse. Nie zmieniaj całej struktury programu.

7. Kryteria zaliczenia

- Program uruchamia się jako aplikacja konsolowa .NET.
- Projekt zawiera dokładnie trzy pliki: Program.cs, Runner.cs, CutoffJudge.cs.
- Klasa Runner przechowuje dane zawodnika.
- Klasa CutoffJudge podejmuje decyzję na podstawie limitu i czasu zawodnika.

- Enum `DecisionStatus` porządkuje możliwe decyzje.
- Program poprawnie rozpoznaje przypadki OK, WARNING i DNF.
- Kursant potrafi wyjaśnić, za co odpowiada każdy plik.